



Universidad Tecnológica de Panamá

Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales

Licenciatura en Desarrollo y Gestión de Software

Desarrollo de Software 4

Asignación 4 -

CRUD con LINQ to SQL, C# y Windows Forms

Estudiantes:

Frank Cerrud

Keisi Delgado

Eliam Fernández

Brayan Bethancourth

Facilitador:

Luis Dominguez

z

Fecha:

9 de octubre de 2026

Pruebas



Listado ordenado por ID



Mensaje de Registro creado con su ID



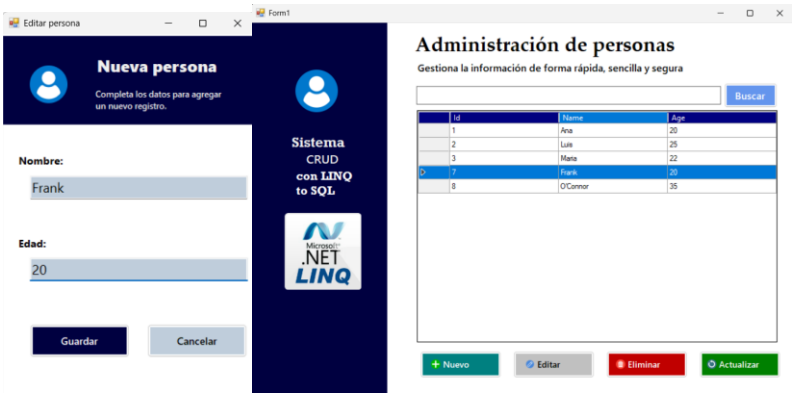
Mensaje de validación por nombre vacío



Mensaje de validación por datos erróneos en edad.



Búsqueda por una parte del nombre.



Edad editada



Mensaje de confirmación para eliminar persona.

Respuestas

1. ¿Qué diferencia hay entre LINQ y LINQ to SQL?

LINQ permite hacer consultas sobre diferentes tipos de datos, como listas y arreglos. LINQ to SQL utiliza esa misma forma de consultar, pero para trabajar con bases de datos SQL Server desde C#, facilitando la consulta y modificación de los datos sin tener que escribir todas las instrucciones SQL manualmente.

2. ¿Qué representa el DataContext?

El DataContext es el encargado de conectar el programa con la base de datos y permitir que se realicen consultas y modificaciones. También lleva un seguimiento de los cambios realizados en los objetos para poder guardarlos cuando se llama a SubmitChanges().

3. ¿Qué información contiene el modelo .dbml?

El archivo .dbml contiene la información que relaciona las tablas de la base de datos con las clases de C#. Incluye las entidades, sus propiedades, las columnas y las relaciones entre las tablas, permitiendo trabajar con los datos mediante objetos.

4. ¿Por qué una entidad no es una tabla adicional?

Porque una entidad representa una tabla que ya existe en la base de datos. Por ejemplo, si hay una tabla de productos, el modelo puede generar una clase que represente esos productos en C#. Esto no significa que se cree otra tabla, sino que se facilita el acceso a la información existente.

5. ¿Cuándo se ejecuta una consulta y qué hace ToList?

Una consulta normalmente se ejecuta cuando se necesitan sus resultados. El método ToList() hace que la consulta se ejecute y almacena los registros obtenidos en una lista en memoria. Esto permite recorrerlos o mostrarlos posteriormente en el programa.

6. ¿Qué diferencia hay entre filtrar antes y después de ToList?

Si se filtran los datos antes de llamar a ToList(), el filtro puede ejecutarse directamente en la base de datos, de manera que solo se recuperen los registros que cumplen la condición. En cambio, si se utiliza ToList() primero, se obtienen los registros y después se aplica el filtro en memoria. Esto último puede consumir más recursos si hay muchos datos.

7. ¿Qué hace InsertOnSubmit y por qué necesita SubmitChanges?

InsertOnSubmit() indica que se quiere agregar un nuevo registro a la base de datos, pero no lo guarda inmediatamente. Para aplicar esa inserción y guardar los cambios pendientes, se utiliza SubmitChanges(). De esta manera, se separa la preparación de la operación de su ejecución.

8. ¿Cómo detecta el contexto que cambió una propiedad?

El DataContext lleva un seguimiento de los objetos que obtiene de la base de datos. Cuando se modifica una propiedad de uno de esos objetos, el contexto puede detectar el cambio comparando su estado original con el actual. Después, al llamar a SubmitChanges(), genera y ejecuta las instrucciones necesarias para guardar la modificación.

9. ¿Por qué se consulta de nuevo la persona dentro de Update?

Se vuelve a consultar para obtener el registro que se quiere modificar dentro del contexto actual. Así, se puede cambiar la propiedad necesaria y guardar los cambios con SubmitChanges(). Esto permite que el contexto controle la modificación y la aplique al registro correcto.

10. ¿Qué sucede si SingleOrDefault no encuentra el Id?

Si SingleOrDefault() no encuentra ningún registro que coincida con el identificador indicado, devuelve null. Por eso, es importante comprobar que el resultado exista antes de intentar modificarlo. Si se intenta acceder a una propiedad de un objeto que es null, se produce un error. Además, si encuentra más de un resultado, genera una excepción.

11. ¿Por qué la selección utiliza Id y no el número visual de fila?

Se utiliza el Id porque identifica de manera única cada registro en la base de datos. El número de fila solo indica la posición en la que aparece un registro en pantalla y puede cambiar cuando se ordenan, filtran o eliminan datos. Por eso, trabajar con el identificador es más seguro para seleccionar y modificar el registro correcto.

12. ¿En qué se diferencia este código del uso de SqlCommand en la guía anterior?

Con LINQ to SQL se pueden consultar y modificar los datos utilizando objetos de C#, sin tener que escribir manualmente todas las instrucciones SQL. En cambio, con SqlCommand se escriben las consultas SQL y se ejecutan mediante una conexión a la base de datos. Además, LINQ to SQL permite que el DataContext lleve el control de los cambios y los guarde con SubmitChanges(), mientras que con SqlCommand se ejecutan directamente las instrucciones necesarias para modificar los datos.